Cours de Chimie Organique Générale

Filière: PC-Physique

Module: M127

Chapitre 5 : EFFETS ELECTRONIQUES

Chapitre 5 : EFFETS ELECTRONIQUES

I. Polarisation de la liaison

II. Effet inductif

III. Mésomérie et Résonance

IV. Aromaticité

V. Intermédiaires réactionnels en chimie organique

V. 1. Carbocations

V. 2. Carbanions

V. 3. Radicaux libres

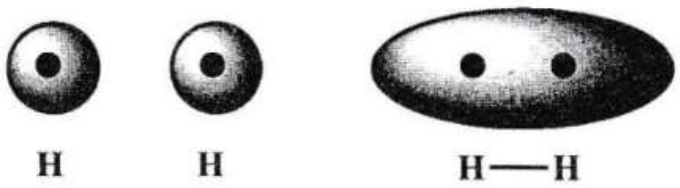
Chapitre 5 : EFFETS ELECTRONIQUES

I. Polarisation de la liaison

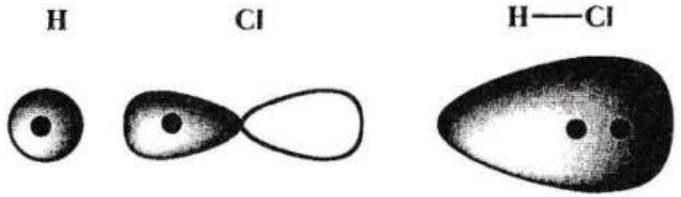
Les effets électroniques ⟹ Réactivité des molécules
- ❑ Connaitre les mécanismes de réaction.
- ❑ Prédire le comportement des composés organiques.

Liaison covalente
- ⇨ même électronégativité (voisine) ⇨ liaison covalente est **non polarisée (apolaire)**
- ⇨ électronégativités différentes ⇨ la liaison est **polarisée (polaire).**

Exemple : molécule du dihydrogène H_2



Exemple : molécule du chlorure d'hydrogène HCl



Chapitre 5 : EFFETS ELECTRONIQUES

I. Polarisation de la liaison

Polarisation de la liaison

- charge partielle négative (δ^-) du côté de l'atome le plus électronégatif.
- charge partielle positive (δ^+) du côté de l'atome le moins électronégatif.

La **polarisation** d'une liaison donne naissance à **un dipôle électrique** caractérisé par un **moment dipolaire μ**.



Le moment dipolaire est une grandeur vectorielle qui possède une direction, un sens et un module. Il est représenté par une flèche orientée conventionnellement du pôle positif vers le pôle négatif.

Attention : cette convention est différente de celle des **physiciens** pour lesquels **la grandeur vectorielle est orientée du pôle négatif vers le pôle positif**.

Chapitre 5 : EFFETS ELECTRONIQUES

I. Polarisation de la liaison

On appelle **dipôle**, le système formé de deux charges égales mais de signe opposé, séparées par une distance d.

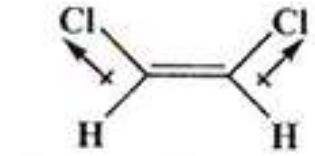
$$\mu = \delta d \quad \text{en Debyes}$$

$$1 \text{ Debyes} = 3{,}33564 \times 10^{-30} \text{ C.m}$$

Moments dipolaires de quelques liaisons simples (D)

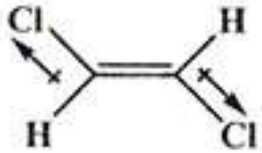
Liaison	C-H	C-Cl	C-I	N-C	O-C	F-H	I-H
μ (D)	0,4	1,46	1,19	0,22	0,74	1,82	0,44

Exemple : 1,2-Dichloroéthylène



(Z)1,2-dichloroéthylène

μ = 2,96 D



(E)1,2-dichloroéthylène

μ =0 D

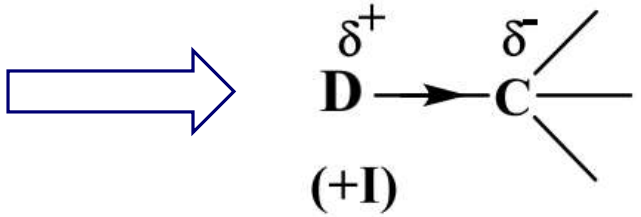
II. Effet inductif

II. 1. Définition et classification

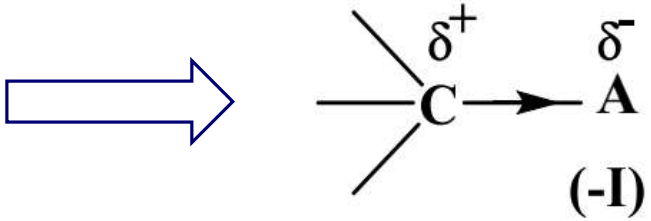
La polarisation de la liaison induit un déplacement d'électrons le long de la liaison **σ**: c'est **l'effet inductif (I)**.

On classe les atomes ou les groupements d'atomes qui provoquent ce phénomène de polarisation à distance en **deux catégories** :

- Groupements à **effet inductif donneur (+I).**



- Groupements à **effet inductif attracteur (-I).**



Chapitre 5 : EFFETS ELECTRONIQUES

II. Effet inductif

II. 2. Groupements à effet inductif donneur (+I) & attracteur (-I)

Groupement à effet inductif attracteur (-I)

EN (Groupement) > EN (Carbone)

Le groupement exerce un effet inductif attracteur (-I) sur le Carbone

Groupes attracteurs d'électrons (-I)	*Groupes donneurs d'électrons (+I)*
1) Ions : carbocation, amonium, oxonium, sulfonium	*1) Ions :* carbanion
2)Non Métaux : Halogènes	*2) Métaux :* -M ; Mg, Zn, Na,
3) Groupe d'atomes : NO_2 ; C=O, R ; $C\equiv N$; OH ; SR ; COOR ; Ar ; OAr	*3) Radicaux alkyles : -R* ; CH_3, C_2H_5, iPr, t-Bu

Groupement à effet inductif donneur (+I)

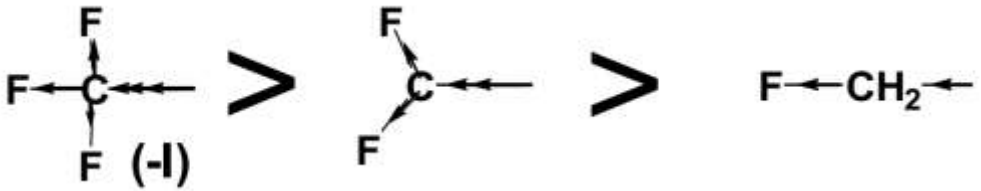
EN (Groupement) < EN (Carbone)

Le groupement exerce un effet inductif donneur (+I) sur le Carbone

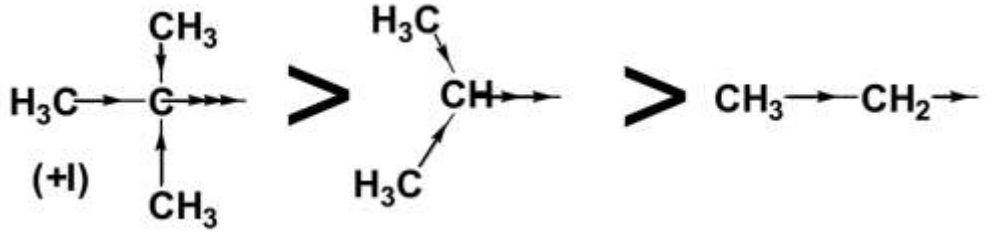
II. Effet inductif

II. 3. Additivité de l'effet inductif

Les effets inductifs sont **additifs** (plus le nombre d'atome ou de groupement ont un effet inductif donneur **ou** attracteur plus leur effet augmente).

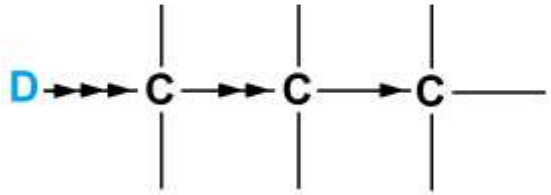


Les effets inductifs attracteurs (-I) sont additifs.

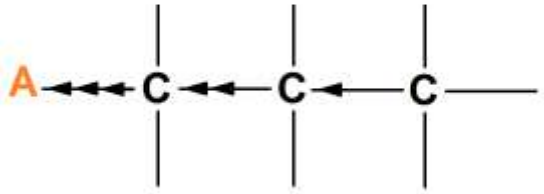


Les effets inductifs donneurs (**+I**) sont additifs.

Remarque: Les effets inductifs se propagent le long d'une chaîne hydrocarbonée, diminuant rapidement avec la distance et devenant négligeables après quatre liaisons.



Effet inductif donneur (+I)

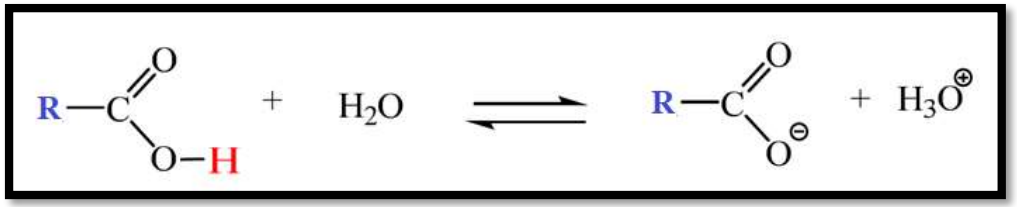


Effet inductif attracteur (-I)

Chapitre 5 : EFFETS ELECTRONIQUES

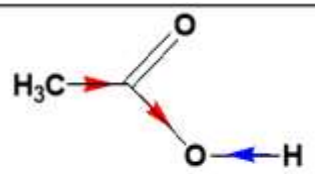
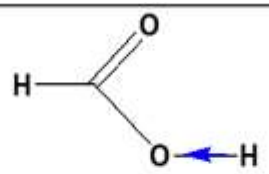
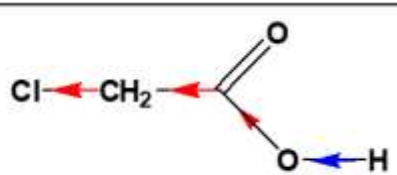
II. Effet inductif

II. 4. Influence de l'effet inductif sur l'acidité des acides carboxyliques



Groupement donneur (Effet +I)	→	Enrichir la liaison O—H (difficile à rompre)	→	Acide faible (pKa grand)
Groupement attracteur (Effet -I)	→	Appauvrir la liaison O—H (facile à rompre)	→	Acide fort (pKa faible)

Exemple :

		
pKa=4,7 Effet +I du $-CH_3$	pKa=3,8 Pas d'effet +/-I	pKa=2,8 Effet -I du Chlore

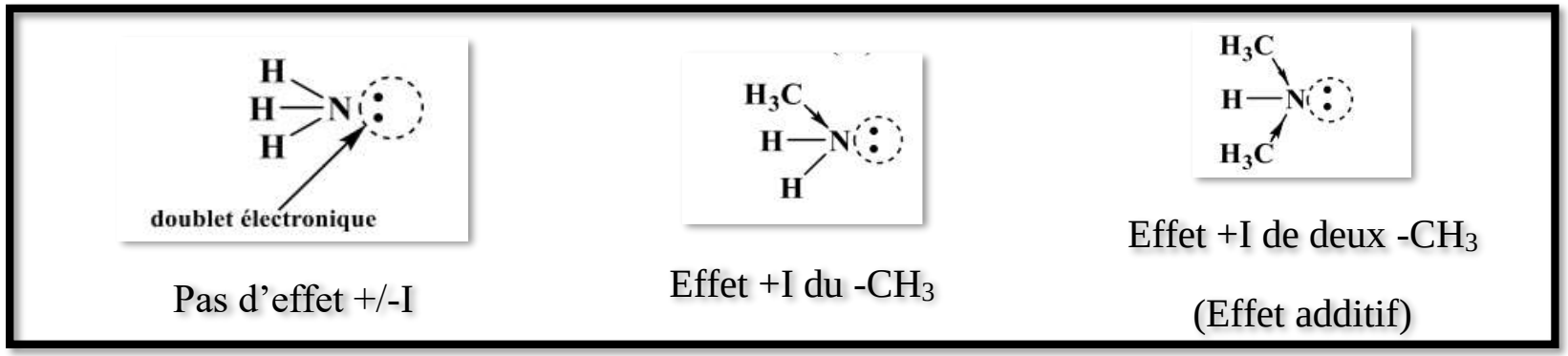
Remarque: Le même raisonnement s'applique pour expliquer l'acidité des alcools.

II. Effet inductif

II. 5. Influence de l'effet inductif sur la basicité

La **basicité** (selon Bronsted) est l'aptitude d'un espèce chimique à capter un proton.

Exemple : Ammoniac NH_3



L'effet inductif donneur **(+I)** → Augmente la densité électronique de l'azote → Basicité augmente (base forte)

Remarque: Les effets donneurs **(+I)** augmente la basicité par contre les effets attracteurs **(-I)** diminuent la basicité.

Chapitre 5 : EFFETS ELECTRONIQUES

III. Mésomérie et Résonance

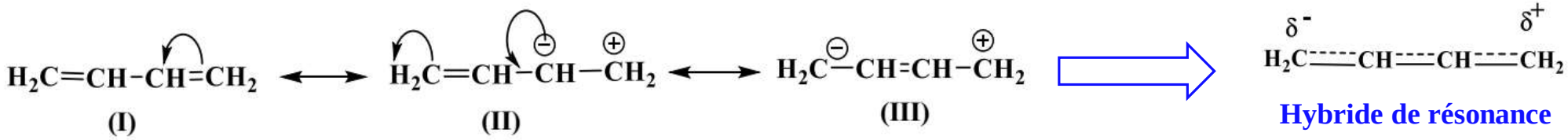
III. 1. Définitions

La **mésomérie** (**résonnance**) symbolisée par ↔, décrit la délocalisation des électrons π, des doublets d'électrons libres n et des charges dans les molécules conjuguées.

Un **système conjugué** (**conjugaison**), se produit lorsqu'il y a une alternance entre une liaison multiple ou doublet libre et une simple liaison, impliquant les électrons π ou n (doublets libres) ainsi que les électrons radicaux ou les charges.

Exemple : Buta-1,3-diène

Les structures (**I**, **II** et **III**) sont appelées: structures de résonance ou formes mésomères ou encore formes limites.



Hybride de résonance une combinaison de toutes les formes mésomères (une moyenne de toutes ces **formes limites**).

Remarque : Pour un composé donné, plus le nombre de formules mésomères est élève, plus la stabilité est grande.

Chapitre 5 : EFFETS ELECTRONIQUES

III. Mésomérie et Résonance

III. 2. Groupements à effet mésomère donneur (+M) & attracteur (-M)

les effets mésomères peuvent être donneurs (+M) ou attracteurs (-M) par rapport à une double liaison carbone-carbone.

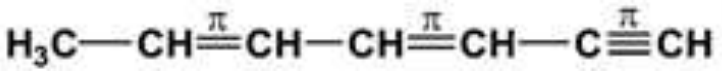
Groupes à effet mésomère donneur (+M)			Groupes à effet mésomère attracteur (-M)		
O^-	S^-	NR_2	NO_2	CHO	CN
NHR	NH_2	NHCOR	COR	CO_2H	SO_2R
OR	OH	Br	CO_2R	SO_2OR	$CONH_2$
SR	SH	F	NO	CONHR	Ar
I	Cl		$CONR_2$		
R	Ar				

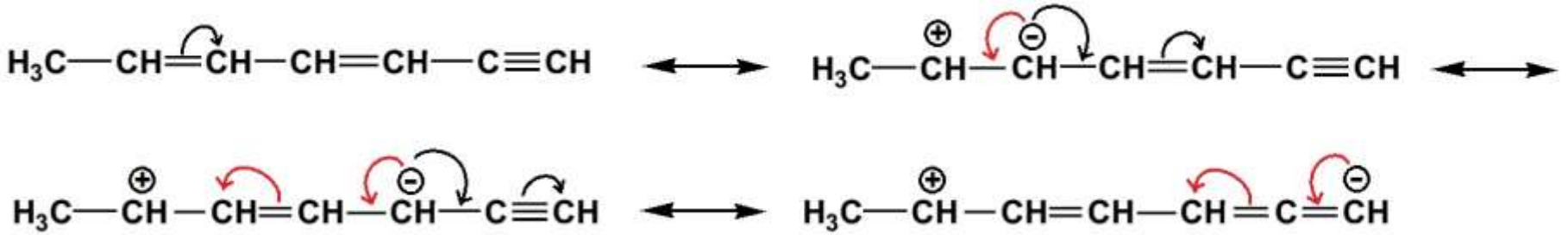
Chapitre 5 : EFFETS ELECTRONIQUES

III. Mésomérie et Résonance

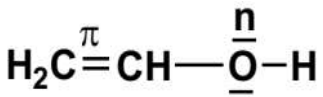
III. 2. Différents cas possibles de mésoméries

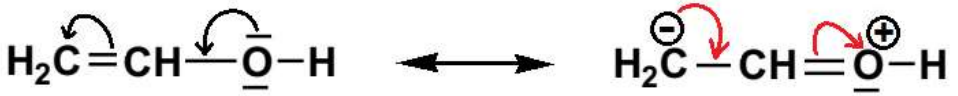
III. 2. 1. Plusieurs liaisons multiples séparées par des liaisons simples (π−σ−π)

Exemple : Formes mésomères de 



III. 2. 2. Doublet libre en α d'une liaison multiple (n-σ-π)

Exemple : Formes mésomères de 



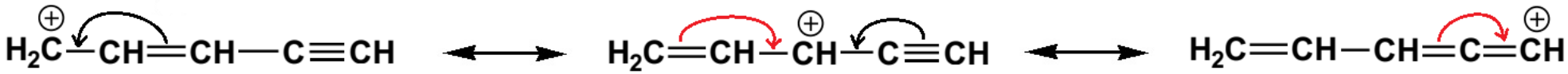
Chapitre 5 : EFFETS ELECTRONIQUES

III. Mésomérie et Résonance

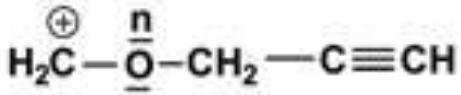
III. 2. Différents cas possibles de mésomères

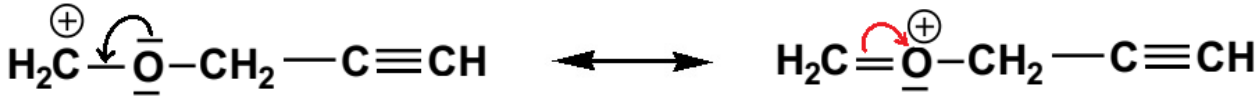
III. 2. 3. Orbital vide (charge positive) en α d'une liaison multiple ⊕-σ-π

Exemple : Formes mésomères de 



III. 2. 4. Doublet libre en α d'une orbitale vide n-σ- ⊕

Exemple : Formes mésomères de 

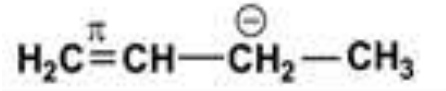


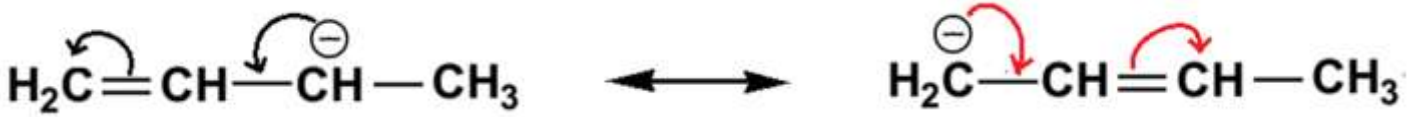
Chapitre 5 : EFFETS ELECTRONIQUES

III. Mésomérie et Résonance

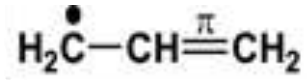
III. 2. Différents cas possibles de mésoméries

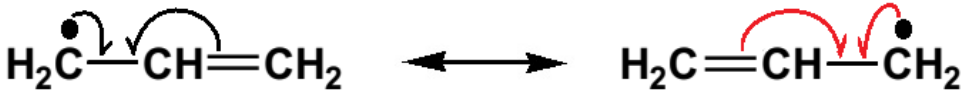
III. 2. 5. Charge négative en α d'une liaison multiple ⊖-σ-π

Exemple : Formes mésomères de 



III. 2. 6. Radical en α d'une liaison multiple ●-σ-π

Exemple : Formes mésomères de 

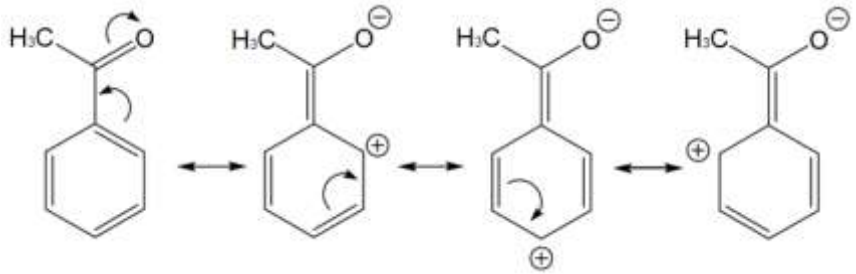


Chapitre 5 : EFFETS ELECTRONIQUES

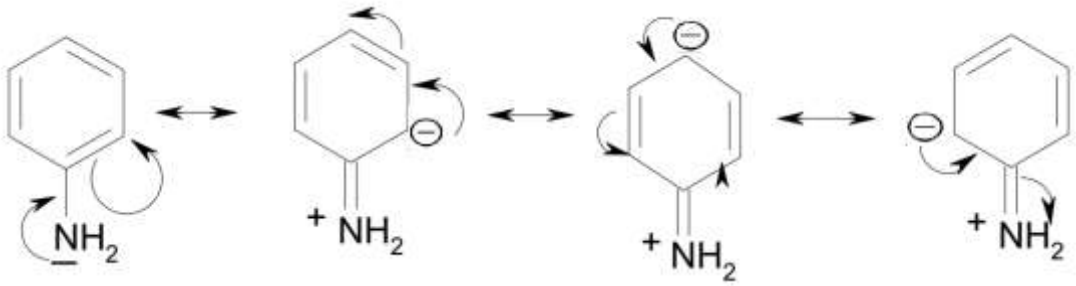
III. Mésomérie et Résonance

III. 3. Groupements à effet mésomère donneur (+M) & attracteur (-M)

Exemple : Acétophénone (1-phényléthanone) - effet attracteur (**-M**) de CO



Exemple : Aniline - effet donneurs (**+M**) de NH_2



Etude basicité des amine RNH_2

Base forte => groupements donneurs & son doublet est disponible



cyclohexylamine est puls basique que **l'aniline**

- Cyclohexylamine l'azote est riche en électron grâce à son effet (–I)
- Aniline le doublet libre de l'atome d'azote n'est pas disponible

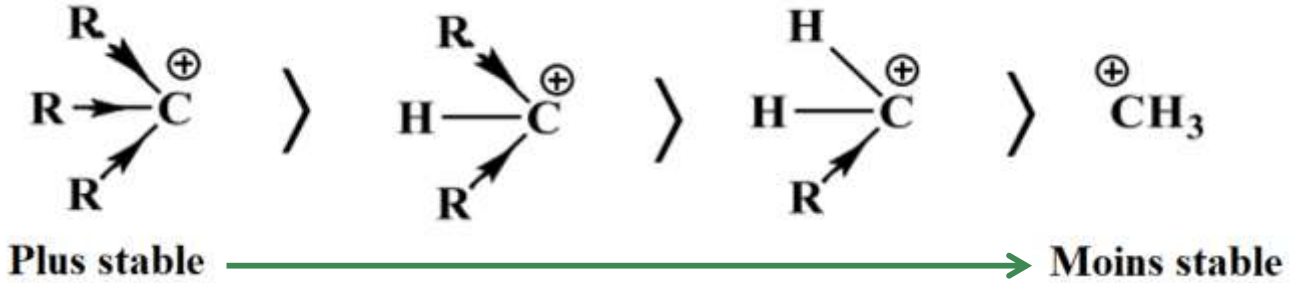
Chapitre 5 : EFFETS ELECTRONIQUES

IV. Intermédiaires réactionnels en chimie organique

Un **intermédiaire réactionnel** est un espèce chimique formée au cours de la réaction puis consommée.

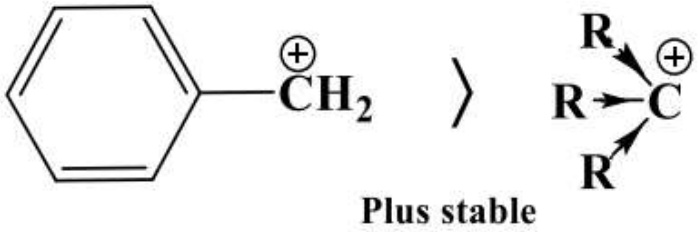
IV. 1. Carbocations

Carbocation → un carbone qui **porte une charge positive (**déficitaire en électrons**)** → Stabilisé par les effets donneurs (+I) et (+M)



Remarque : La stabilisation par effet mésomère est **plus importante** que par effet inductif.

Exemple : Un carbocation, même primaire, stabilisé par mésomérie est plus stable qu'un carbocation tertiaire stabilisé par effet inductif.

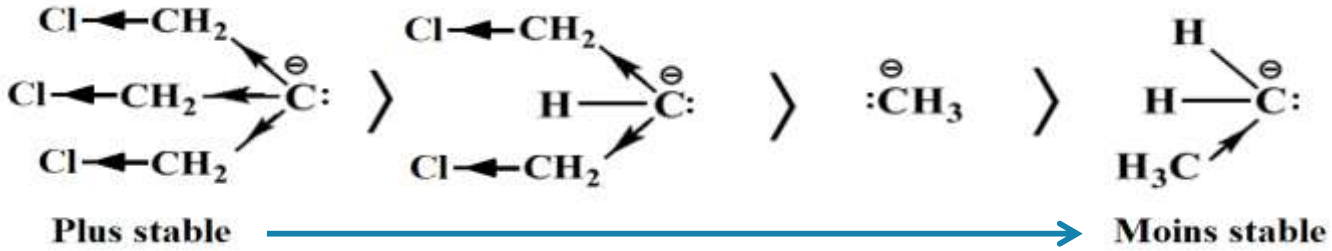


Chapitre 5 : EFFETS ELECTRONIQUES

IV. Intermédiaires réactionnels en chimie organique

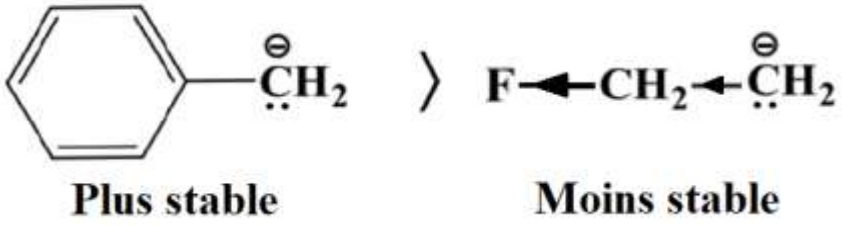
IV. 2. Carbanions

Carbanion ⟹ un carbone qui **porte une charge négative (**riche en électrons**)** ⟹ Stabilisé par les effets attracteurs (-I) et (-M)



L'effet mésomère l'emporte sur l'effet inductif : **Un carbanion, même primaire, stabilisé par mésomérie est plus stable qu'un carbanion tertiaire stabilisé par effet inductif.**

Exemple :



Chapitre 5 : EFFETS ELECTRONIQUES

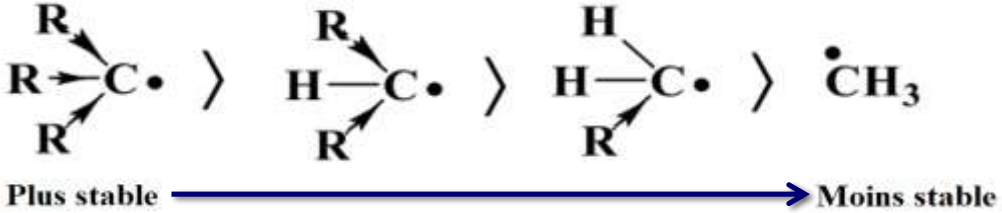
IV. Intermédiaires réactionnels en chimie organique

IV. 3. Radicaux libres

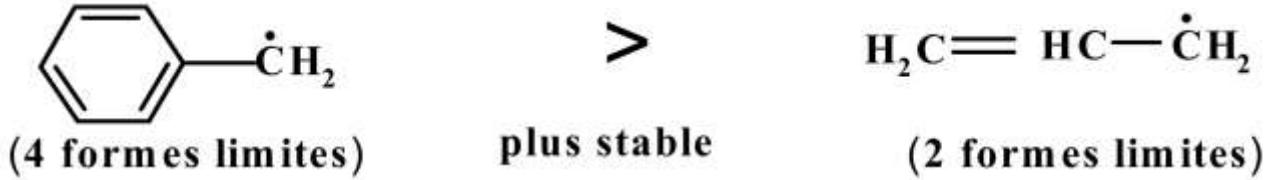
Un radical est une molécule organique portant **un électron célibataire** ⟹ ruptures homolytiques des liaisons



La stabilité des radicaux libres augmente avec les **effets électrodonneurs** (+I, +M).



Remarque : la stabilité des intermédiaires réactionnels augmente avec le nombre des formes limites.



Chapitre 5 : EFFETS ELECTRONIQUES

IV. Intermédiaires réactionnels en chimie organique

IV. 4. Géométrie

On admet que les carbocations et les radicaux libres sont **plans**.



Par contre, les carbanions sont **tétraédriques**.

